Time Attraction Law: az első kritikus törés helye a levezetésben, és a Step 29 elemzések S1–S3 javításai

Szerző: Szabolcsi Dávid, független kutató, Unterterzen, Svájc (ORCID 0009-0005-6300-074X)
Dátum: 2026. november 2.
Licenc: CC BY-NC 4.0
Szerzői jog: © 2026 Szabolcsi Dávid
Kapcsolódó rekordok:

- TAL V28: 10.5281/zenodo.23814053 (koncepció-DOI: 10.5281/zenodo.22983681)
- Time Attraction v1–v7: 10.5281/zenodo.23066993

Kivonat

A dokumentum a Time Attraction Law (TAL) levezetési láncának törvényszéki auditját ismerteti, az első cikktől (Time Attraction, v1–v7) a V28-ig. Az első kritikus törés az első cikk 3.1. szakaszában, a (9)–(11) egyenletben van:

- **A (9) egyenlet** helyesen írja fel a közönséges newtoni potenciált.
- **A (10) egyenlet** a közönséges, gyengetér-közelítésű általános relativisztikus (GR) vöröseltolódást ($1 + \Phi/c^2$) nevezi át új „idővonzási” f_L tényezővé, és közben elhagyja a $4\pi/3$-os geometriai faktort.
- **A (11) egyenlet** ezt a tényezőt az Einstein–Hilbert-tag mellé másodszor is beteszi a hatásba, így a GR-időtágulást kétszer számolja.

Ebből a kettős számolásból lesz a későbbi verziók univerzális, gravitációs erősségű ötödik ereje ($\alpha = 1/(4\pi) \approx 0{,}0796$, $\lambda = L = 10$ km). A laboratóriumi és geofizikai ötödikerő-mérések ezt kb. 177-szeres szorzóval kizárják. A kettős számolás az $f_L = \exp(\Phi/c^2)$ választásnál is megmarad, ha f_L külön tényezőként szerepel az anyag hatásában ($\Phi_{eff} = 2\Phi$); csak ha f_L-t a g_{00}-ban már benne lévő órajárásként értelmezzük, esik egybe a GR-rel a gyenge tér első rendjében, és csak ekkor nem ad új fizikát.

Az audit három hibát talált a saját Step 29 elemzéseinkben is (S1–S3). Ezeket és a javításukat a dokumentum ismerteti:

- **S1:** téves hosszú hatótávú megengedett ablak; a Cassini-korlát alapján eltávolítottuk.
- **S2:** helytelen „csak órákra ható H1” megfogalmazás; mindenhol kijavítottuk.
- **S3:** az $\alpha_Y = 1/3$-os értékek jelöletlenül egyetlen csatolási konvencióra épültek; most mindkét konvencióban megadjuk őket.

A Galileo 5/6 újraelemzés jelentését (PDF) és a reprodukálhatósági csomagot (ZIP) ugyanazon a néven újraépítettük. **Egyik javítás sem változtatja meg a következtetéseket.**

---

1. Bevezetés

A TAL sok számozott verzióban fejlődött. A V28-as alakja skalár–tenzor elmélet, amelyben a Yukawa-típusú skalár hatótávja rögzített, $L = 10$ km, a csatolás $\alpha_Y = 1$ és $\beta_{Yuk} = 1/(4\pi)$. Ez $\alpha = 1/(4\pi) \approx 0{,}0796$ ötödikerő-erősséget ad.

A Step 29 programban ezt az elméletet a következőkkel vetettük össze:

- Galileo 5/6 óraadatok;
- optikai órás összehasonlítások;
- ötödikerő-mérések;
- árnyékolt változatok;
- galaxisok forgási görbéi és a barionikus akusztikus oszcillációk;

- fehér törpék, neutroncsillagok, gravitációs hullámok, az ősrobbanáskori nukleoszintézis és a kozmikus mikrohullámú háttér;
- ekvivalenciaelv-tesztek.

Minden konzisztens változat vagy megbukott, vagy olyan elméletre egyszerűsödött, amelynek nincs TAL-specifikus jóslata. Ezért magát a levezetési láncot auditáltuk, hogy megtaláljuk, hol romlik el először.

A módszer az volt, hogy minden örökölt mennyiséget (γ_L, α_Y, β_Yuk, α, L, ω_BD, a H0/H1 óracsatolás) visszakövettünk ahhoz a verzióhoz, ahol először megjelenik, és minden lépést szimbolikusan és numerikusan ellenőriztünk.

A dokumentum két dolgot ismertet:

- a legkorábbi törést, amelyet minden későbbi eredmény örököl (2. fejezet);
- a saját elemzéseinkben talált hibákat és javításukat (3–4. fejezet).

---

2. Az első kritikus törés: Time Attraction v1–v7, 3.1. szakasz, (9)–(11) egyenlet

2.1 Az egyenletek a publikált formában

$$\Phi = -G_N \int \rho(x') / |x - x'| \, d^3x', \quad |\Phi_L| \approx G M / L = (4\pi/3)\, G_N\, \bar{\rho}_L\, L^2 \quad (9)$$

$$f_L \approx 1 + \Phi_L/c^2 \approx 1 - \gamma_L\, \bar{\rho}_L \Rightarrow f_L = \exp(-\gamma_L\, \bar{\rho}_L), \quad \gamma_L = G_N\, L^2/c^2 \quad (10)$$

$$S = \int d^4x \sqrt{-g}\, [\, R / (16\pi\, G_N) + f_L(\bar{\rho}_L)\, L_m \,] \quad (11)$$

2.2 A (9) egyenlet helyes

A (9) egyenlet a közönséges newtoni potenciál. L sugarú, $\bar{\rho}_L$ átlagsűrűségű homogén gömbre:

- a potenciál a felszínen $|\Phi| = (4\pi/3)\, G\, \bar{\rho}_L\, L^2$;
- a középpontban $|\Phi| = 2\pi\, G\, \bar{\rho}_L\, L^2$.

Itt még nem jelenik meg semmi új.

2.3 Hol csúszik el a (10) egyenlet

1. **Átcímkézés.** Az első lépés, $f_L \approx 1 + \Phi_L/c^2$, pontosan a gyengetér-közelítésű GR gravitációs vöröseltolódás (az időtágulási tényező, $\sqrt{(-g_{00})} \approx 1 + \Phi/c^2$). Az „időnyújtási” tényező tehát eredetileg a közönséges GR-időtágulás új néven, nem új hatás.
2. **Elveszett geometriai faktor.** A második lépésben ($\Phi_L/c^2 \to -\gamma_L\, \bar{\rho}_L$, $\gamma_L = G\, L^2/c^2$) eltűnik a $4\pi/3$. A geometriát megtartva a konzisztens együttható a felszínen $(4\pi/3)\, G\, L^2/c^2$, a középpontban $2\pi\, G\, L^2/c^2$. A $\gamma_L\, \bar{\rho}_L$ a valódi felszíni potenciálnak csak 0,239-szerese.

2.4 Hol csúszik el a (11) egyenlet: kettős számolás

A (11) egyenlet az anyag Lagrange-sűrűségét megszorozza f_L-lel, az $R/(16\pi G_N)$ Einstein–Hilbert-tagot pedig változatlanul hagyja. Az $S_{EH} + f_L\, L_m$ alak önmagában még nem kettős számolás; a kettős számolás a belőle következő dinamikában jelenik meg.

Levezetés (gyenge tér, lassú mozgás, pontrészecske-határeset). Pontrészecske-anyagra $L_m \to -\Sigma\, m\, c^2 \int d\tau$, így az anyag hatása $-\Sigma\, m\, c^2 \int f_L\, d\tau$. Az S_{EH}-ból származó metrika már tartalmazza az órajárást, $d\tau \approx (1 + \Phi/c^2)\, dt$. Első rendben egy próbatest tehát a következő effektív potenciálban mozog:

$$\Phi_{eff} = \Phi + c^2 \ln f_L \approx \Phi + c^2\, (f_L - 1).$$

© 2026 Dávid Szabolcsi · CC BY-NC 4.0

A (10) egyenlet $f_L - 1 \approx \Phi_L/c^2$-et ír elő, amiből $\Phi_{eff} \approx \Phi + \Phi_L$. A Φ a GR-ben már benne lévő potenciál; a Φ_L ugyanaz a newtoni potenciál még egyszer, L skálán simítva és a $4\pi/3$-os faktor nélkül normálva. Ebben a határesetben tehát a hatás kétszer számolja a gravitációs potenciált: egyszer a metrikán, egyszer f_L-en keresztül. Mivel f_L univerzális, a többlettag minden anyagra gravitációs erősségű, L hatótávú ötödik erőként hat. Innen származik a későbbi verziók $\alpha = 1/(4\pi)$ értéke.

Érvényességi kör. A levezetés csak a gyenge tér, lassú mozgás, pontrészecske-határesetre érvényes. Mivel f_L a $\bar{\rho}_L$ simított sűrűségtől függ, amely maga is az anyagmezők függvénye, a (11) egyenlet teljes kovariáns téregyenleteiben további tagok is megjelennek. Ezeket az audit nem vezette le.

2.5 Miért kritikus ez a törés

Minden későbbi normálás ebből a γ_L-ből származik:

- **V24 step 1:** „$\gamma_L = G\,L^2/c^2$”.
- **V23 / step 5:** az $\alpha_Y = 1$ azért lett a választás, mert „visszaadja a homogén top-hat határesetet ($\varphi_L = \gamma_L\,\rho_{src}$)”; a Yukawa-kernel integrálja L^2.
- **V27 kód:** `GAMMA_L=4πβ_YukGL²/c²`, a megjegyzés: „Since $4\pi\,\beta_{Yuk} = 1$”. A $\beta_{Yuk} = 1/(4\pi)$ értéket tehát visszafelé választották, hogy γ_L jöjjön ki.

Az eredmény gravitációs erősségű csatolás, $\alpha = 1/(4\pi) \approx 0{,}0796$. $\lambda = 10$ km-en a kompilált korlát $\alpha_{95} \approx 4{,}5\cdot10^{-4}$, így ez az érték kb. 177-szeresen kizárt. A $4\pi/3$ megtartása sem segített volna: $\alpha \approx 1/3$ jött volna ki, ami még erősebben kizárt.

2.6 A konzisztens változat

Következetesen végigvezetve a (9)–(10) egyenlet $f_L = \exp(\Phi/c^2)$-t ad. Az, hogy ez a választás ad-e új fizikát, attól függ, hogyan szerepel f_L a hatásban; két esetet kell megkülönböztetni.

(a) f_L külön tényezőként megmarad az anyag hatásában. Ha a hatás megtartja a (11) egyenlet $S_{EH} + f_L\,L_m$ alakját, akkor $f_L = \exp(\Phi/c^2)$-t a 2.4. szakasz eredményébe helyettesítve $\Phi_{eff} = \Phi + c^2 \ln f_L = \Phi + \Phi = 2\Phi$ adódik. A potenciált ekkor is kétszer számoljuk: a szabadesést a newtoni potenciál kétszerese határozza meg, a fény terjedését és az órajárást viszont a metrika, azaz Φ. Ez ugyanaz a kettős számolás, mint a 2.4. szakaszban, most egységnyi relatív erősséggel, és ugyanazon az alapon kizárt (vö. a 4.1. szakasz Cassini-korlátjával). Ez a választás tehát nem menti meg konzisztensen a (11) egyenletet.

(b) f_L nem marad meg külön tényezőként. Csak akkor, ha f_L nem szerepel önálló tényezőként az anyag hatásában, vagyis ha f_L-t pusztán a g_{00}-ban már benne lévő órajárásként (magaként a GR gravitációs vöröseltolódásaként) értelmezzük, esik egybe az $f_L = \exp(\Phi/c^2)$ statikus, gyenge térben a GR órajárásával, $\sqrt{(-g_{00})} \approx 1 + \Phi/c^2$. Ebben az esetben nem ad új fizikát. Az állítás csak a gyenge tér első rendjében érvényes; nem jelenti azt, hogy az $\exp(\Phi/c^2)$ a gyengetér-közelítésen túl is visszaadja a GR-t.

Új fizikához α-nak és λ-nak a GR-től független, szabad paraméternek kellene lennie. Ekkor viszont a meglévő mérések korlátozzák őket, és semmilyen TAL-specifikus érték nem tüntethető ki.

2.7 Másodlagos törések (a teljesség kedvéért)

- **Laborjóslat (v1, 3. és 13. egyenlet).** Az L sugarú gömb átlaga helyett a labor lokális sűrűségét használja, és a 13. egyenlet előjele hibás. Egy 10 t-s tömeg jele kb. $5\cdot10^{-27}$ ($L = 367$ m), illetve kb. $2\cdot10^{-28}$ ($L = 10$ km), ami kisebb, mint ugyanannak a tömegnek a közönséges GR-vöröseltolódása. A Step 29 laborban várt jel tehát sosem következett az elméletből; a tekercsjel $\leq 2{,}4\cdot10^{-48}$.
- **L = 10 km.** Sehol nincs levezetve. A v1-ben szemléltető neutroncsillag-átlagolási ablakként indult, a V21-ben szkenpont lett, a V27/V28-ban rögzített univerzális állandó. Ez ellentmond a v1 saját posztulátumának, amely szerint az L_0 rögzített.

© 2026 Dávid Szabolcsi · CC BY-NC 4.0

- **A C(ρ) sötétanyag-ág (v8–v17).** Nincs levezetve, és ellentmond a v1-nek („a modell önmagában nem váltja ki a sötét anyagot”). A V28 galaxis-erősítése legfeljebb 1,08, miközben 2,7–4,3 kellene.
- **A H0/H1 óracsatolás (V23, step 8).** A H1 definíció szerint univerzális, így az óra ugyanazt az effektív potenciált méri, amely a szabadesést hajtja. Önálló órajel így nincs.
- **Az α_Y konvenció kettéválása.** A V23-ban lineáris ($\alpha = \alpha_Y/(4\pi)$), a V27/V28 kódban kvadratikus ($q = \alpha_Y^2\,\beta_{Yuk}$). A kettő csak $\alpha_Y = 1$-nél egyezik.

---

3. Hibajegyzék: hibák a saját Step 29 elemzéseinkben

Jel	Hol	Hiba	Hatás a következtetésekre
S1	Ötödikerő-elemzés (`OTODIK_ERO_hu.md`) és a további tesztek összesítése	Azt állította, hogy $\alpha = 0{,}08$ mellett nyitva marad egy $\lambda \gtrsim 1{,}5\cdot10^{15}$ m-es hosszú hatótávú ablak. Ez egy négyzetes távolságtörvény-kompiláció extrapolációja volt, és figyelmen kívül hagyta a Cassini-féle PPN-korlátot.	Nincs. A V28 kizárt marad.
S2	Az optikai órás, Galileo-, ekvivalenciaelv-, fehértörpe- és errata-dokumentumok; a Galileo-jelentés	A H1-et „csak órákra ható” csatolásként írta le, és „L = 10 km-en megengedettnek” nevezte. A step 8 a H1-et univerzálisnak definiálja, és saját levezetésünk (B7) szerint a „csak óra” olvasat a hatásból nem vezethető le.	Nincs. A korlátok számszerűen érvényesek maradnak, de csak a „csak óra” posztulátumra.
S3	Optikai órás és Galileo-dokumentumok; a Galileo-jelentés	Az $\alpha_Y = 1/3$-os számok jelöletlenül csak a lineáris (V23) konvenciót használták, a V27/V28 viszont kvadratikus konvenciót használ.	Nincs. Az élek kb. 2,7–2,8-szorosan eltolódnak, az ítéletek nem változnak.

---

4. Javítások

Minden szerkesztés előtt `*.pre_audit` biztonsági másolat készült a módosított fájl mellé. A 45 szerkesztés gépi naplója, a pontos régi és új szöveggel: `audit/results/s3/fix_log.json`.

4.1 S1: a hosszú ablak eltávolítása, a Cassini-korlát bevezetése

Fizika. Vegyünk egy skalárt, amely nem csatol a fényhez, és hatótávja jóval nagyobb a b ütközési paraméternél. Ez az effektív PPN-paramétert $\gamma - 1 = -2\alpha/(1+\alpha)$-val tolja el, ami $\alpha = 0{,}08$-nál $-0{,}147$. A Cassini-mérés $|\gamma - 1| < 2{,}3\cdot10^{-5}$-öt követel meg.

Saját egyskálás becslésünk ($b = 1{,}6\ R_\odot$) megadja, mekkora λ felett kizárt az adott α:

α	Kizárt, ha $\lambda \gtrsim$
0,0796 (V28)	$1{,}26\cdot10^{8}$ m
0,0265 ($\alpha_Y = 1/3$, lineáris)	$1{,}44\cdot10^{8}$ m
0,00884 ($\alpha_Y = 1/3$, kvadratikus)	$1{,}68\cdot10^{8}$ m

A J1738+0333 pulzár–fehér törpe kettős ettől függetlenül kizárja az $L \gtrsim 1{,}5\cdot10^{12}$ m tartományt.

Változtatások:

© 2026 Dávid Szabolcsi · CC BY-NC 4.0

- Az ötödikerő-kód most minden változatra Cassini-ellenőrzést végez, és `long_window_open=False` értéket állít be.
- A kizárási ábrán megjelenik a Cassini-sáv.
- Az eredményeket újrafuttattuk.
- A „csak $\lambda \lesssim 72$ µm vagy $\lambda \gtrsim 1{,}5\cdot10^{15}$ m nyitott” szöveget mindenhol „csak $\lambda \lesssim 72$ µm nyitott” váltja, a Cassini-élekkel együtt.

4.2 S2: a „csak órákra ható H1” megfogalmazás javítása mindenhol

A helyes állítás, amely most minden érintett dokumentumban szerepel:

- A TAL step 8 szerint a H1 univerzális csatolás. Az óra ekkor ugyanazt a potenciált ($\Phi/c^2 - \varphi$) méri, amely a szabadesést hajtja, így önálló órajel nincs: minden H1-jel az $\alpha = 0{,}0796$-os ötödik erővel együtt jár, amely 10 km-en kb. 176-szorosan kizárt.
- Az óraelemzéseinkben tesztelt „csak óra” olvasat fenomenologikus posztulátum, a hatásból nem vezethető le. Csak nem univerzális, fajtafüggő csatolásból jöhetne, amely általában sérti az ekvivalenciaelvet.
- Az általunk megadott H1-kizárási tartományok csak erre a posztulátumra érvényesek.
- Az, hogy „a H1 L = 10 km-en megengedett”, nem jelenti a V28 túlélését.

Érintett, de még nem javított külső szöveg. A H1-vitacikk r4-es revíziójában (`h1_discussion_EN_r4`) két részlet ütközik az S2-vel:

- a kivonat mondata: „One branch remains open: the clock-only coupling H1”;
- a 3.1. szakasz: „V23 defines H1 … that acts on the clock sector”.

Az r4 közzététele előtt a benne vizsgált óramodellt egyértelműen el kell választani a V23/V28 univerzális ágától. Addig az r4-et ebben a formában nem szabad közzétenni.

Javított dokumentumok:

- a további tesztek összesítése;
- az optikai órás elemzés;
- a Galileo step 6 és a Galileo-összefoglaló;
- a Galileo-jelentés (címlap, kivonat, motiváció, a kizárási tábla alatti megjegyzés, az L = 10 km-es bekezdés);
- a Galileo-csomag README-je;
- az ekvivalenciaelv-jegyzet (a H1 most $\eta = 0$-t ad, a teljes ötödik erővel együtt);
- a fehértörpe-dokumentumok;
- az errata (az F1 hatásának leírása);
- az óra-vöröseltolódási README;
- két szkript docstringje (csak a megfogalmazás változott, a számítás nem).

4.3 S3: az $\alpha_Y = 1/3$-os értékek mindkét konvencióban

A lineáris (V23) konvencióban a jel α_Y-nal arányos, így $\alpha_Y = 1/3$ az $\alpha_Y = 1$-es eredmény harmadát adja, a telítés 0,0265. A kvadratikus (V27/V28) konvencióban α_Y^2-tel arányos, így a kilencedét, a telítés 0,00884. A kvadratikus értékeket a meglévő $\alpha_Y = 1$-es sablonokkal és ugyanazzal a likelihooddal számoltuk; a lineáris értékek visszaadják a tárolt eredményeket.

Mennyiség	Lineáris (eddig)	Kvadratikus (új)
α_{eff} (Tokyo Skytree, L = 10 km)	$3{,}05\cdot10^{-5}$	$1{,}02\cdot10^{-5}$
Feszültség L = 10 km-en (Skytree)	$0{,}18\sigma$	$-0{,}04\sigma$
Kombinált 95%-os alsó él	51,2 km	140,5 km
Egyoldali ($z > 1{,}645$) él	44,3 km	120,0 km
Feszültség ACES-projekcióval, L = 10 km	$0{,}36\sigma$	$0{,}05\sigma$
Galileo 95%-os él (végső / konzervatív / csak E14)	3 262 / 3 518 / 3 320 km	$\gtrsim$ 3 910 / 4 280 / 4 000 km
Telítés a 95%-os felső korláthoz képest	0,0265 (kb. 320×)	0,00884 (kb. 105×)

© 2026 Dávid Szabolcsi · CC BY-NC 4.0

Minden érintett érték mellett most fel van tüntetve a konvenció.

---

5. Az újraépített Galileo 5/6 jelentés és csomag

Mindkét fájl a korábbi nevén maradt. A javítás előtti változatok `*.pre_audit` néven megmaradtak.

- **`TAL_Galileo56_H1_ujraelemzes_hu.pdf`:** újragenerálva (11 oldal), az S2 és S3 változtatásokkal: címlap, kivonat (keretes értelmezési megjegyzéssel), motiváció, a kizárási tábla alatti megjegyzés, az L = 10 km-es bekezdés és a kvadratikus konvenciójú élek. **A mért eredmény változatlan:** $\alpha = (-0{,}40 \pm 4{,}47)\cdot 10^{-5}$ (Galileo E14/E18; ESA végleges pályák és órák, 2016. augusztus – 2021. február; műholdas lézeres távmérés).
- **`TAL_Galileo56_H1_csomag.zip`:** újracsomagolva (108 fájl). Hét fájl változott:
  - az új PDF;
  - a jelentés LaTeX-forrása;
  - a csomag README-je;
  - a step 6 dokumentum;
  - az összefoglaló;
  - a referencia-README;
  - egy szkript docstringje.

  A belső `SHA256SUMS` frissült, és a `sha256sum -c` ellenőrzés hibátlan.

---

6. Az ellenőrzés köre

- A szerkesztéseket szkript végezte, és mindegyik szerepel a pontos régi és új szövegével az `audit/results/s3/fix_log.json` naplóban. Ez fájlonkénti ellenőrzést tesz lehetővé.
- A 2.4. és 2.6. szakasz gyengetér-állításai a statikus, gyenge tér és a pontrészecske-határeset elsőrendű eredményei, nem teljes kovariáns levezetések. A 2.6. szakasz állítása, hogy az $f_L = \exp(\Phi/c^2)$ nem ad új fizikát, csak akkor érvényes, ha f_L nem marad meg külön tényezőként az anyag hatásában; ha megmarad, $\Phi_{\text{eff}} = 2\Phi$ (2.6. szakasz, (a) eset).

7. Következtetés

1. A levezetés először a Time Attraction v1–v7 3.1. szakaszában, a (10)–(11) egyenletnél törik el. A (9) egyenlet helyesen adja meg a newtoni potenciált. A (10) egyenlet a közönséges GR-vöröseltolódást új tényezőnek nevezi át, és elhagyja a $4\pi/3$-ot. A (11) egyenlet ezt másodszor is hozzáadja az Einstein–Hilbert-tag mellé; gyenge térben az így kapott dinamika kétszer számolja a potenciált. Ez az $f_L = \exp(\Phi/c^2)$ választásnál is így marad, ha f_L külön tényezőként megmarad az anyag hatásában ($\Phi_{\text{eff}} = 2\Phi$). Csak ha f_L-t a g_{00}-ban már benne lévő órajárásként értelmezzük, esik egybe a GR-rel a gyenge tér első rendjében, és csak ekkor nem ad új fizikát.
2. Az így kapott gravitációs erősségű univerzális csatolást ($\alpha \approx 0{,}0796$, 10 km) az ötödikerő-mérések kb. 177-szeresen kizárják. Az L = 10 km hatótávot sosem vezették le.
3. Saját S1–S3 hibáinkat kijavítottuk:
   - hosszú hatótávú megengedett ablak nincs, mert a Cassini-korlát kizárja a $\lambda \gtrsim 1{,}3\cdot 10^8$ m tartományt;
   - a „csak óra” H1 nem levezethető posztulátum, nem a V28;
   - az $\alpha_Y = 1/3$-os értékek most mindkét konvencióban szerepelnek.
4. **Egyik javítás sem változtatja meg a következtetéseket.** A V28 univerzális formájában kizárt; a „csak óra” H1 posztulátum L = 10 km-en a Galileo-adatokkal továbbra sem tesztelhető; és egyetlen konzisztens TAL-változat sem ad mérhető, TAL-specifikus jelet.

© 2026 Dávid Szabolcsi · CC BY-NC 4.0

Függelék: fájljegyzék

Az útvonalak a mellékelt csomag (`academy_review_package.zip`) `verification/` mappájához képest értendők; ez a mappa a projekt szerkezetét követi.

- **A teljes audit (magyarul):** `audit/docs/AUDIT_hu.md`. A 9. fejezet a javítási napló, fájlonként a régi és új szöveggel.
- **Függőségi ábra:** `audit/results/plots/fuggosegi_diagram.png` (előállítja: `audit/code/plot_dependency.py`).
- **Szerkesztési napló:** `audit/results/s3/fix_log.json`; a kvadratikus S3-számok: `audit/results/s3/s3_quadratic.json`; a szimbolikus és numerikus ellenőrzések: `audit/results/verify.json`.
- **Szkriptek:** `audit/code/apply_s1_s3_fixes.py`, `audit/code/apply_tex_fixes.py`, `audit/code/s3_quadratic.py`, `audit/code/verify_sympy.py`.
- **A javított ötödikerő-elemzés:** `fifth_force_tests/docs/OTODIK_ERO_hu.md`, `fifth_force_tests/code/run_fifth_force.py`, `fifth_force_tests/results/` (a `*.pre_audit` változatokkal együtt).
- **A Galileo-jelentés és -csomag:** `TAL_Galileo56_H1_ujraelemzes_hu.pdf` és `TAL_Galileo56_H1_csomag.zip`, a csomag legfelső szintjén, nem a `verification/` mappában (a projektben: `galileo_reanalysis/export/`; bájtra azonosak, lásd `SHA256SUMS`).

A szkriptek abszolút útvonallal hivatkoznak az eredeti projektgyökérre; a más projektmappákból beolvasott bemeneti fájlok kérésre elérhetők a szerzőtől.

© 2026 Szabolcsi Dávid. Licenc: CC BY-NC 4.0.